成 绩	

北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

“形势与政策”
课程论文

题　　目： 实现高水平科技自立自强

学　　院（全员）： 睿信书院

专业名称（全员）： 大数据与数据科学（全英文）

序号 姓名-学号-负责内容-07912401 班-33 组

09 徐钲　-1120241363-专题一
06 李奕萱-1120240941-专题二
23 李佳玮-1120243420-专题三
10 张璟　-1120241378-专题四
11 赵润初-1120241384-专题五
08 吴洵　-1120241149-专题六

任课教师： 林汉青

评 阅 人：

实现高水平科技自立自强

一、我国科技发展史

自中华民族诞生以来，古代劳动人民以智慧结晶出来的各种发明创造踊跃进入历史长河。四大发明的相继产生尤其极大幅度地改造着人类世界。伴随着各种早期科技成就的问世，古代中国对世界科技发展和文明进步做出了卓越的贡献。但至明清时期，“闭关锁国”的政策严重阻滞了近代中国的发展。同时，西方世界进行了翻天覆地的科学技术变革，逐渐拉大了中国与世界先进国家的距离。

鸦片战争后，一大批热爱祖国的先进知识分子睁开眼睛看世界，踏上探索革新以拯救祖国的道路。魏源提出“师夷长技以制夷”的先进主张，成为向西方学习的思想源泉。而后洋务运动学习西方的先进技术，使得中国近代化的军事工业、民用工业等得到一定程度的发展。但因为重视实践轻视理论，重视现象轻视本质的思想始终根深蒂固，科技发展十分艰难。辛亥革命爆发后封建专制被推翻，孙中山主张科学救国，但此时中国社会并不太平，存在诸多混乱，现有物质条件不足以支持科学技术的发展，所以科技发展的速度仍然缓慢。而“五四运动”提倡民主与科学，掀起了一大波革新思潮，促进了科学事业的发展。

新中国成立后，百废待兴，我国科技领域尚有大片空白，无数仁人志士投入到科技领域，在一片“废墟”上栽培科技之花。以华罗庚为代表的大批海外人才受到中华人民共和国成立这一震撼人心的消息鼓舞，不顾一切返回祖国投身伟大建设。同时，中国政府重视科技发展，重视科学技术人才的培养和相关科研机构的建立，短期内迅速形成了一套科技发展体系。1956 年 1 月，“向科学进军”的口号高高飘扬，中国科学技术进入了一个蓬勃发展的新阶段。同年，中国政府制定了《1956 年至 1967 年科学技术发展远景规划》，这是我国第一个指导科学技术发展的长远规划。自 1978 年改革开放，提出“科学技术是第一生产力”，此后，中国迎来了科学的春天。我国也在科技发展这条无尽长路上无休止的前进着，从各种政策的制定与完善，到科技创新型人才的重视与培养，我国取得了越来越多的科技成果，科学技术迅猛发展。但是，中国科技水平发展之路确也充满着崎岖坎坷，面临着诸多挑战，但我们从未退缩，以星星之火团结一切可以团结的力量奋力向前。

实现高水平科技自立自强是以习近平同志为核心的党中央立足我国国情，准确把握国际形势所作出的重大决策部署，是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的关键举措。我们要发展的科技是高水平的，我们发展科技的方式是自立，我们发展科技的目标是自强。实现高水平科技自立自强是中国迈向中华民族伟大复兴的重要一步。

二、实现高水平科技自立自强的必要性

习近平指出："当今世界百年未有之大变局加速演进，国际环境错综复杂，世界经济陷入低迷期，全球产业链供应链面临重塑，不稳定性和不确定性明显增加。新冠肺炎疫情影响广泛深远，逆全球化、单边主义、保护主义思潮暗流涌动。科技创新成为国际战略博弈的主要战场，围绕科技制高点的竞争空前激烈。"[1]

实现高水平科技自立自强是打破技术封锁的重要一步。近年来，我国在芯片领域受制于人的现象逐渐被大众熟知，越来越多的人关注到中国当前科技尚有不足。但是，我国在科技领域面临的挑战却不只于此，制造芯片的关键设备光刻机精度落后，光刻胶技术封闭，航空设计软件依赖欧美等种种令人不禁感叹我国在科技领域尚有长路待走。事实已经并且不断深刻地证明着，唯有加快创新型发展，加快高水平科技自立自强，才能推动技术进步，占据前沿科技领域的领先地位，摆脱其他国家在进出口产品上的控制，从高成本获取资源的被动局面转为自主研发自立自强的主动局面，从而不再受制于人。

实现高水平科技自立自强是顺应国际潮流的趋势和争夺国际地位的重要一步。国际舞台风云变幻，合作之外，各个国家无时无刻不在进行着激烈的斗争，从政治斗争到经济斗争，从未休止。而科技领域的斗争是各国争夺优先权的重要一环。万众瞩目，我国在 5G 技术上与美国进行着无比激烈的斗争，虽然美国的 5G 标准和芯片技术具有一定优势，但中国发展迅速，在 5G 基础设施部署上取得领先地位。同样的竞争在 AI、量子信息科学、半导体产业等领域都无比激烈。科技强则国强，正所谓"尊严只在剑锋之上"。将科学技术这把武器打磨的越锋利，在国际竞争中就能占据更多的优势，取得更多优先权。

实现高水平科技自立自强，是保障国家安全，保障国家利益的重要一步。一方面，科学技术为军事服务，发展突破前沿科技，可以大幅提升军事实力，最大程度的降低损失。如我国设计的新型隐身材料，应用于无人机可以实现雷达隐身，提高隐匿能力。又如我国第三艘航母福建舰采用的电磁弹射技术，实现了航母舰载机的高速起步，加强战斗能力。另一方面，如今的战争已经不仅仅是武力的战争，更是信息网络领域的战争。高水平科技的发展可以使我们在信息领域的战争中拥有更强大的防御能力，减少信息泄露的风险，维护国家利益安全。

实现高水平科技自立自强对于提高我国综合实力、保障国家安全、推动经济社会发展具有无比重要的意义。

三、我国科技自立自强的进程

科技水平是一个国家综合国力的外在体现，只有不断发展科学技术，使我国有足够的自主创新能力，在科技研究和科技水平上解决好"卡脖子"的问题，才能在国际风云变幻的局面中掌握主动，才能在国家稳定富强、人民生活幸福安康、中华民族伟大复兴的时代条件下，保证综合国力的不断提升。我国

科技的发展不是一帆风顺的，而是充满了艰难险阻。经由无数科研工作者的艰苦攻关，我国的科技水平才到达了如今的世界先进水平。回顾新中国成立后我国科技的发展历程，这是一条充满了泪水与汗水的长路。

当新中国诞生时，中国的科学技术发展处于一个起步阶段，科学技术资源相对匮乏，国内只拥有 30 多个特定的科研机构，而总的科学技术从业者数量更是低得可怜。然而，中国政府仍然坚持以发展为目标，努力推动科学技术的发展，并且鼓励海外留学生返回祖国，钱学森、华罗庚等著名学者纷纷返乡，他们的努力将中国的科学发展推向前沿。1956 年标志着中国现代化的历史性转折点，1 月，中国宣布“向科学进军”，这标志着中国现代化的历史性突破，中国的科技事业正式迈向一个充满活力、可持续性的全面发展的崭新时期。在这个阶段，我国研制出了中国第一颗原子弹、成功合成了人工结晶牛胰岛素。

接着，于 1966 年，我国进入“十年文化大革命”时期，给我国的科研工作造成巨大损失，然而，十年来，我国依然取得了许多重要突出贡献——1967 年，第一枚氢弹实现空爆；1970 年，“东方红一号”号人造地球运载火箭顺利升天；70 年初，陈景润先生完美实现哥德巴赫猜想“1+2”。

1978 年，中国迎来了一个充满活力的历史性时刻，当时的副总理邓小平在全国科学大会的开幕式上发表了一番非常重要的演讲。他强调，要想实现农业、工业、国防以及科技的现代化，必须把科学技术作为第一生产力，。在这个时期，我国的科研工作迎来了春天，科研工作者研究和奉献的热情空前高涨，建成了各大重要科学工程，泰山核电站发电成功，长征系列火箭冲出地球。

近年来，随着“科教兴国战略”的出台，中国在创新和推动世界科技发展方面做出了重要贡献，不仅在 1%的基因绘制图方面取得重要的成果，还在水利水利方面实现了跨越式的发展，其中长江三峡水利枢纽的许多指标也达成了多个“世界第一”，使中国的水利水利事业跃升至国际水准。而在全面实现科教兴国之后，一定会有更多的科研人才投入国家的科技建设，我国的科技水平一定会得到不断的提升，实现科技的自立自强。

当今中国正在积极推进“经济建设必须依靠科学技术，而且要求科学技术的发展应当与经济建设紧密结合”的理念，因此，各级政府、企业和大学应该建立起一个有效的、协同配合的新型科学技术管理模式。我国的科技水平是一颗在世界之林冉冉升起的红星，必定在未来创造更多奇迹！

四、科技自立自强的成绩与挑战

中国的科技实力在过去几十年间取得了飞跃性进展。从基础研究到高技术产业，中国的创新能力不断提升，逐步从“跟跑者”转变为“并跑者”乃至部分领域的“领跑者”。

根据《2023 年全球创新指数报告》（Global Innovation Index, GII）发布

的数据，近年来，中国在一些创新指标上进步明显。进步最大的指标是全球研发公司、高新技术进口、出版物质量和高等教育入学率等。就绝对值而言，以及在研发支出及研究人员、专利和出版物数量等领域，中国现在位居世界第一位或第二位，其数量超过大部分高收入经济体。在知识和技术产出方面的得分依然高于前 10 位组别的平均分，并在制度、市场、商业成熟度以及创意产出方面缩小了与前 10 名的分差（如下图）[2]

2013—2023 年中国 GII 及七大支柱的排名情况

	GII排名	制度	人力资本和研究	基础设施	市场成熟度	商业成熟度	知识和技术产出	创意产出
2013年	35	113	36	44	35	33	2	96
2014年	29	114	32	39	54	32	2	59
2015年	29	91	31	32	59	31	3	54
2016年	25	79	29	36	21	7	6	30
2017年	22	78	25	27	28	9	4	26
2018年	17	70	23	29	25	9	5	21
2019年	14	60	25	26	21	14	5	12
2020年	14	62	21	36	19	15	7	12
2021年	12	61	21	24	16	13	4	14
2022年	11	42	20	25	12	12	6	11
2023年	12	43	22	27	13	20	6	14

下面我们从三方面具体论述近年来中国的科技成果与中国的现在科技实力

1. 科研经费投入：我国高度重视科技创新，党的十八大以来出台一系列鼓励研发和创新的政策，研发经费保持高速增长态势。2012 年突破 1 万亿元，2019 年突破 2 万亿元。2022 年突破 3 万亿元，是全球第二大研发经费投入经济体，已连续 7 年保持两位数增长。[3]中国企业在研发上的支出也呈现增长趋势，尤其是如华为、阿里巴巴、腾讯等科技巨头，在人工智能、半导体、5G 通信等领域的投资逐年增加。

2. 基础科研成果：中国在基础科研领域也逐步取得突破。2020 年，中国科学家在量子计算、超导材料、基因编辑等领域取得了一系列国际领先的科研成果，尤其是在量子通信与量子计算技术方面取得的突破，标志着中国在前沿科技领域

的影响力日益增强。

3. 高科技产业发展：中国在信息通信技术（ICT）、航天技术、人工智能、新能源等高技术领域已取得显著进展。例如，“嫦娥”系列月球探测任务、“天问”火星探测任务、长征五号B火箭，彰显了中国在航天领域的科技实力，标志着中国在空间技术上迈向更高水平。

但是，当代中国高水平科技的发展仍面临尖端技术“卡脖子”、国际技术壁垒、高端人才不足等劣势，需要我们去勇敢克服这些挑战。

总体而言，当代中国在高水平科技自立自强的进程中，取得了显著的成绩，在全球科技竞争中已占据重要地位。然而，面对日益复杂的国际形势和日趋激烈的技术竞争，中国在核心技术的自主可控性、国际合作与竞争、创新体系建设等方面仍面临许多挑战。未来，中国要想实现科技自立自强，必须持续加强基础研究、推动技术创新，应对全球科技发展的新机遇与挑战。

五、加快高水平科技自立自强的努力

科技自立自强是大国崛起的必经之路，是实现中国式现代化的关键支撑，是实现科技革命与产业革命的必由之路。关于高水平科技自立自强的内涵，科技自立自强之后，国家才有机会赢得主动发展，“自立”是核心，目的在于保证我国发展不受他人挟制，能够自主发展，“自强”是关键，保证科技发展的质量，表现科技驱动国家发展的能力。

由此观之，推进实现科技自立自强的中国任重道远，为此，我国订立了长远的发展之路。

首先，继续深化科技体制改革。党的二十届三中全会通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，强化党中央对科技工作的集中统一领导，健全新型举国体制，提升科技创新资源配置，更好地实施科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略。尤其要释放区域创新潜能，优化科技创新环境，深化科技成果转化机制改革。

其次，加强基础学科领域的人才建设，加强基础前沿领域前瞻布局。为此，我国高校紧密配合，开展轰轰烈烈的强基计划，为科技创新中最为关键的基础领域输送人才，在本科生培养与研究生培养上下大功夫，每年高校投入资金也水涨船高。同时，抓住大趋势，下好“先手棋”，瞄准世界科技前沿。基础研究是科研链条的起始端，需要优化资源配置和布局结构，提供科技发展的源头支持。

除此之外，更需要注意的是科技发展本身离不开资金的支持，但这样的资金投入不能只依赖国家出钱出力，应推动科技产业金融的一体化发展，以及科技成果的转化。稳步增加财政投入，坚持目标导向；促进科技、产业、金融的良性循环，围绕产业链部署创新链，持续优化资金链；确保科技成果持续转化为科技发展、产业发展的源动力。这两点不仅是要付出努力的措施，更是平衡的选择，基

础领域的科技创新注定是回报周期长的，切记不能急功近利，而科技创新又不能注重成果转化，要看到基础领域的发展才是源动力。

最后，要构建开放创新生态。科学无国界，统筹发展与安全，以全球视野谋划和推动创新，积极荣誉全球创新网络，聚焦气候变化、人类健康等问题。坚持打开国门，以开放姿态迎接国际间科技交流，积极拥抱变化。不能学习美利坚合众国对中国一众高校如北京理工大学的封锁。

通过这些举措，中国致力于激活全社会创新活力，推进高水平科技自立自强，为中国式现代化建设提供强大科技支撑。

六、新时代青年如何助力加快高水平科技自立自强

作为当代青年大学生，我们生活在一个物质丰富、信息畅通、思想开放、国际交流充分的时代。但同时站在百年未有之大变局下的我们应该意识到，我们面临着许多前所未有的挑战。个人层面上，我们每个人都面临着考研、就业、住房和个人发展等人生课题。国家层面上，我们也面临着国家间经济竞争加剧、国际文化冲突增多、新型社会问题不断涌现等一系列挑战。通过实现高水平的科技自立自强推动国家的高质量发展，为每个人创造更多高质量的发展机会，是解决这些矛盾的有效途径。

具体而言，当代青年首先应该从思想上尊重科学，实事求是，坚信科学技术是第一生产力。弘扬科学家精神，传承老一辈科学家以身许国、心系人民的光荣传统，坚定创新自信、锐意创新创造。国家的高水平科技自立自强一定是通过当代每一个青年人的努力来实现的，也一定能实现。我们应该更积极地参与到和高水平科技自立自强相关的政策制定中去，关注国家在这方面的政策法规动向、参加政策研讨会或咨询会等活动，积极献言献策，为国家出台高水平科技自立自强政策给出我们的反馈和建议，推动全社会重视科技自立自强、用高水平的科技发展来推动和加速中华民族的伟大复兴。

作为当代青年人，我们有着比上一代更好的学习条件和更通畅的信息获取手段，从物质条件上更有能力为高水平科技自立自强做出青年人的贡献。我们应当通过创新的方法和途径来学习和掌握前沿科学技术，积极参与到科技创新实践中去，积极与全世界的学者分享和交流。现代社会中互联网、多媒体、人工智能、虚拟现实、在线课程、开源社区等新技术、新媒介的产生极大地降低了我们获取知识和信息的门槛，提高了我们和全世界沟通和交流的效率，我们应该积极利用这些新兴的技术和方法，为自己构筑服务于国家高水平科技自立自强的坚实创新知识体系和方法论。同时积极实践，将所学的科技知识运用到现实生活与工作中，创造和运用高水平的科技技术，相信实践是检验真理的唯一标准。

当代青年要不断培养创新思维、挖掘创新潜能，利用自己所学所能服务社会，参与高水平的科技创新项目，参与和组织开源社区来结合众人力量各取所长进行

创新，积极贡献公益项目，开发服务于社会的应用，投身科技创新实践来回馈社会，同时也在不断地实践过程中提高自己的创新意识和创新能力。

我们生活在一个全球化的时代，国家之间和青年人之间的交流多种多样，当代青年还可以参与到国际科技交流合作中去，通过国际合作汲取其他国家科技发展的经验和思想，在共同应对全球性科技问题的同时增强我国高水平科技自立自强的能力。通过这些方式，当代青年可以为实现高水平科技自立自强贡献青春力量，推动科技能力的进步，推广科技应用的实施，通过高水平的科技自立自强来服务与整个社会的发展。中国也可以在全球化的科技竞争中保持竞争力，促进经济的可持续发展，并为中国的公民提供更多的高质量就业和发展机会。

参考文献：

[1]习近平著作选读，第二卷[M].北京：人民出版社，2023.

[2]马忆涵,刘湘意,何平林.全球创新近十年的变与不变——2013—2023 年全球创新指数报告分析[J].科技中国,2024,(09):32-38.

[3]佘惠敏.研发投入首超 3 万亿元说明什么[J].宁波经济(财经视点),2023,(11):14-15.

[4]吴博,刘中全.加快建设科技强国实现高水平科技自立自强[J].党课参考,2024,(19):26-41.

[5]许露瑶,代敏,葛清政,等.向“新”突破乘势而上加快实现高水平科技自立自强[N].合肥日报,2024-10-20(002).

[6]范旭,林燕.论国家科技发展目标影响下的科学技术活动[J].科技管理研究,2015,35(16):24-30.

[7]阴和俊.加快推进高水平科技自立自强为国家发展和安全提供战略支撑[N].学习时报,2024-05-22(001).DOI:10.38216/n.cnki.nxxsb.2024.000095.

[8]陈学琴,梁军.坚持“四个面向”推动高水平科技自立自强的战略判断与实践路径[J].云南行政学院学报,2024,26(03):1-11.DOI:10.16273/j.cnki.53-1134/d.20240521.001.

[9]郑丽贤.习近平关于科技强国重要论述研究[D].集美大学,2024.DOI:10.27720/d.cnki.gjmdx.2024.000109.